2023-2024 BAHAR DÖNEMİ
FIZ 111 GENEL FİZİK-II DERSİ ARA SINAVI

Adı-Soyadı: .....

Öğrenci No: ..... **Bölümü:** ..... **Şube No:** .....

Dersi veren öğretim elemanının adı ve soyadı: .....

Sınav Tarihi: 05.05.2024 **Sınav Saati:15.00** **Süre: 90 dak.**

Soru-1	Soru-2	Soru-3	Soru-4	Toplam

SINAV YÖNERGESİ

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde okutulan FIZ 112 Genel Fizik-II dersi ara sınav sorularıdır. Sınav, bu dersin şubelerinde derse giren PAÜ Fizik Bölümü öğretim elemanları tarafından ortak olarak hazırlanmıştır. Sınavda dikkat edilecek hususlar aşağıya sıralanmıştır:

- İşlemler yapılırken, soru kâğıdı haricinde herhangi bir kâğıt kullanılmayacaktır. Bunun için, soru kâğıdındaki boş yerler kullanılacaktır. İşlemleriniz soru kâğıdınız üzerinden kontrol edilecektir.
- Sınav 05 Mayıs 2024 günü saat 15.00'de başlayacak olup, sınav süresi 90 dakikadır.
- Öğrenciler sınıf kapısında asılı olacak oturma planına göre sınıfta yerlerini alacaklardır.
- Hesap makinesi kullanmak serbest olup, kullanım bireyseldir. Hesap makinesi dışında hiçbir elektronik aygıt sınava getirilemez. **Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır**.
- Sınav kâğıtları üzerindeki bilgiler sınav başlamadan önce doldurulacak ve sınav sonunda sınav görevlisine teslim edilecektir.
- Sınavda kopya saptanması halinde; Yönetmeliklerdeki KOPYA ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

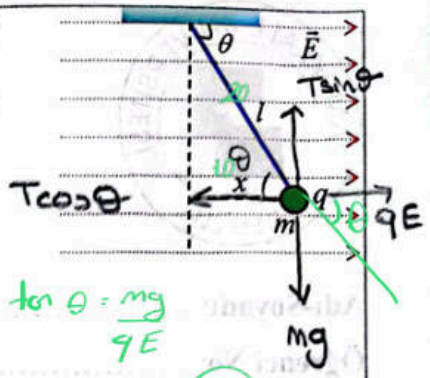
BAŞARILAR DİLERİZ

Genel Fizik II Sınav Komitesi

CamScanner ile tarandı

$\cos\theta = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

Soru 1: $m = 8{,}65$ gr kütleli noktasal bir $q = 2{,}5\ \mu$C yükü, $l = 20{,}0$ cm uzunluğundaki hafif bir ipin ucuna bağlanarak yatay bir tavana asılmıştır. E elektrik alanı yatay doğrultuda uygulandığında, q yükü şekilde görüldüğü gibi düşey eksenden $x = 10{,}0$ cm uzaklaşmakta ve şekilde verilen θ açısında dengede kalmaktadır. Uygulanan E alanının büyüklüğü N/C biriminde bulunuz? ($g = 10$ m/s^2) **(25P)**



$E = k\frac{q}{r^2}$, $F = q.E = k\frac{q.q}{r^2}$, $m = 8{,}65\times10^{-3}$ kg, $l = 2\times10^{-1}$ m (5)

$\tan\theta = \frac{mg}{qE}$

$E = \frac{mg}{q.\tan\theta} = \frac{mg}{q.\sqrt{3}}$ değerle

$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$

$\Rightarrow \frac{T\sin\theta}{T\cos\theta} = \frac{mg}{qE}$ (10) $\Rightarrow \tan\theta = \frac{mg}{qE}$ (10)

$E = \frac{mg}{q\tan\theta}$ (5)

$E = \frac{8{,}65\times10^{-3}.10}{2{,}5\times10^{-6}.1{,}73}$

$E = 20\times10^3$ N/C (11)

$\cos\theta = \frac{x}{l} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

$\theta = 60^\circ \Rightarrow \tan 60^\circ = 1{,}73$ (4) (5)

CamScanner ile tarandı

Soru 2: Sonsuz uzunluktaki doğrusal yalıtkan bir tel uzunluğu ℓ, iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan iletken silindir tabaka içine aynı eksende olacak şekilde yerleştirilmiştir. Telin boyca yük yoğunluğu λ iken, silindir tabaka yüksüzdür. Burada, silindirin ℓ uzunluğunun değeri iç ve dış yarıçaplarınınkine göre olabildiğince büyüktür (Not: $\ell >> a$ ve $\ell >> b$ yaklaşımında, silindirin taban ve tavan yüzeylerinde oluşan yükler ihmal edilebilecek büyüklüktedir).



a) Silindir tabakanın iç yüzeyinde ve dış yüzeyinde oluşan yük miktarlarını bulunuz **(5P).**

$q_{tel} = \lambda \ell$

$q_{silindir,iç} = -\lambda \ell$

$q_{silindir,dış} = \lambda \ell$

$\lambda = \frac{Q}{\ell} = \frac{dQ}{d\ell}$ $\quad \lambda . d\ell = dQ$

$q_{iç} = -\lambda \ell$

$q_{dış} = \lambda \ell$

b) Silindirin ekseninden r uzaklığında, aşağıdaki bölgelerde oluşan elektrik alan vektörünü Gauss kanununu kullanarak bulunuz:

i) $r < a$ bölgesinde **(5P),**

$$\oint \vec{E}.d\vec{A} = \int_{yanal} E dA \cos 0 = q_{iç}/\varepsilon_0$$

$$= E \oint dA = E\, 2\pi r \ell = \lambda \ell/\varepsilon_0$$

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{r}\hat{r} = \frac{2k\lambda}{r}\hat{r}$$

$\Phi = \frac{q_{zarf}}{\varepsilon_0} = \oint \vec{E}.d\vec{A} = E.A$

$E = \frac{q_{zarf}}{\varepsilon_0 . A}$

$= \frac{q_z}{\varepsilon_0 . 2\pi r \ell} = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0 . 2\pi r \ell}$

$= \frac{2k.\lambda}{r}$

$\vec{E} = \frac{2k\lambda}{r}\hat{r}$

ii) silindir tabakanın içinde $(a < r < b)$ **(5P),**

$q_{iç} = \lambda \ell - \lambda \ell = 0$ → iletkenin içi $E = 0$

$\Rightarrow \vec{E} = 0$

$\vec{E} = 0\frac{k\lambda}{r}$

iii) silindir tabakanın dışında $(r > b)$ **(5P).**

$q_{iç} = \lambda \ell - \lambda \ell + \lambda \ell = \lambda \ell$

$\oint \vec{E}.d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{2k\lambda}{r}\hat{r}$

$\vec{E} = \frac{2k\lambda}{r}\hat{r}$

c) Silindir tabakanın dış yüzeyinden geçen toplam elektrik akısını bulunuz **(5P).**

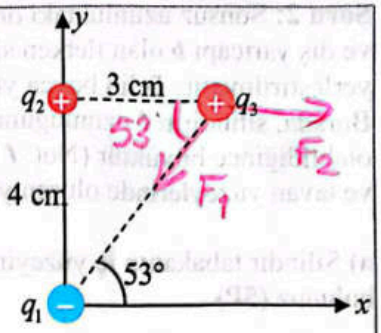
$\Phi_E = \oint \vec{E}.d\vec{A} = q_{iç}/\varepsilon_0 = \lambda \ell/\varepsilon_0$

$\Phi = E.\Delta a = \frac{q_{iç}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda \ell}{\varepsilon_0}$

$\Phi_E = \lambda \ell/\varepsilon_0$

CamScanner ile tarandı

Soru 3: a) q_3 yükü üzerine etkiyen toplam kuvvetin bileşenlerini hesaplayınız. ($q_1 = -3\ \mu C$, $q_2 = +2\ \mu C$, $q_3 = +4\ \mu C$ ve $k = 9\times10^9\ N.m^2/C^2$) **(10P)**



$$F_1 = k\frac{q_1 \cdot q_3}{r_1^2} = 9\times10^9\ \frac{(3\times10^{-6})(4\times10^{-6})}{(0{,}05)^2}$$ (2)

$$F_1 = 43\ N$$

$$F_2 = k\frac{q_2 q_3}{r_2^2} = 9\times10^9\ \frac{(2\times10^{-6})(4\times10^{-6})}{(0{,}03)^2}$$ (2)

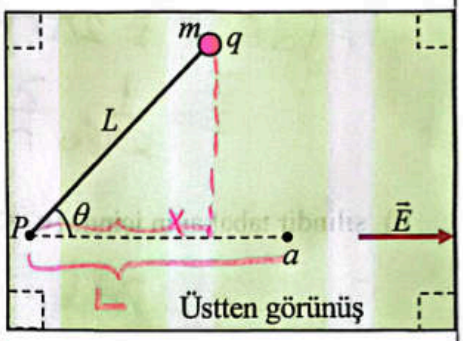
$$F_2 = 80\ N$$

$$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} = (F_{1x} + F_{1y}) + (F_{2x} + F_{2y}) = F_x + F_y$$

$$F_x = F_2 - F_1\cos 53 = 80 - (43\times0{,}6) = 54\ N$$ (3)

$$F_y = -F_1 \sin 53 = -(43\times0{,}8) = -35\ N$$ (3)

b) Yükü $q = +2\ \mu C$ ve kütlesi $m = 0{,}01$ kg olan bir parçacık şekildeki gibi $L = 1{,}5$ m uzunluğunda ipe bağlanmış ve ipin diğer ucu P noktasındaki eksene tutturulmuştur. Parçacık, ip ve eksen yatay durumdaki masa üzerindedir. Parçacığın ipi, $E = 300$ V/m büyüklüğündeki düzgün elektrik alanla $\theta = 60°$ lik açı yaptığı zaman, parçacık rahatça serbest bırakılırsa, ipin elektrik alana paralel olduğu zaman parçacığın hızını bulunuz. **(15P)**



P noktasında $V_P = 0$ $V = +\int_i^f \vec{E}.\vec{ds} = -E.d$

x konumunda $V_x = -Ex = -EL\cos\theta$ (5)

a konumunda $V_a = -EL$

$E_i = E_s$ (Mekanik Enerjinin Korunumu) (2) $U = q.V$

$K_i + U_i = K_s + U_s$ $U = q.V$

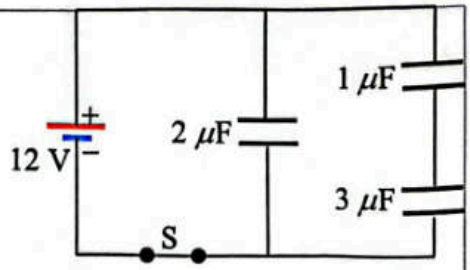
$$0 + qV_x = \frac{1}{2}mv^2 + qV_a$$

$$-qEL\cos\theta = \frac{1}{2}mv^2 - qEL \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2EqL(1-\cos\theta)}{m}}$$ (4)

$$v = \sqrt{\frac{2(300)(2\times10^{-6})(1{,}5)(1-0{,}5)}{0{,}01}} = 30\times10^{-2} = 0{,}3\ m/s$$ (4)

CamScanner ile tarandı

Soru 4: Başlangıçta yüksüz olan kondansatörler devredeki gibi bağlanmıştır.



a) S anahtarı kapalı iken 1 μF lık kondansatör üzerindeki yük μC cinsinden nedir? **(10P)**

b) Şimdi S anahtarı açılıp 3 μF lık kondansatör içine $\kappa = 2$ dielektrik katsayılı malzeme konuyor. Bu durumda 2 μF lık kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkı kaç Volt olur? **(10P)**

c) Bu durumda, 1 μF lık kondansatörün yükünü μC cinsinden bulunuz? **(5P)**

CEVAP 4: $C_1 = 2\mu F$; $C_2 = 1\mu F$ ve $C_3 = 3\mu F$ – $V = 12$ Volt

a) $C_{23} = \frac{C_2 \cdot C_3}{C_2 + C_3} = \frac{1 \cdot 3}{1+3} = \frac{3}{4}\mu F = 0{,}75\mu F$ // (5)

$q_{23} = q_2 = q_3 = C_{23} \cdot V = 0{,}75 \times 10^{-6} \cdot 12 = 9 \times 10^{-6}\ C = 9\mu C$ /// (5)

$q_2 = q_3 = C_{23} \cdot V$

b) S Anahtarı kapalı iken toplam yük için;

$C_{es} = C_1 + C_{23} = 2 + 0{,}75 = 2{,}75\mu F$ // (1)

$q_T = C_{es} \cdot V = 2{,}75 \times 10^{-6} \cdot 12 = 33 \times 10^{-6}\ C = 33\mu C$ // (2)

S Anahtarı açılıp dielektrik malzeme konulduktan sonra toplam yük korunur. Sistemin eşdeğer sığası değişir ve yükler yer değiştirir.

$C_3' = K \cdot C_3 = 2 \cdot 3 = 6\mu F$ // (1)

$C_{23}' = \frac{C_2 \cdot C_3'}{C_2 + C_3'} = \frac{1 \cdot 6}{1+6} = \frac{6}{7}\mu F \Rightarrow C_{es}' = C_1 + C_{23}' = 2 + \frac{6}{7} = \frac{14+6}{7}$ (2)

$C_{es}' = \frac{20}{7}\mu F$ // (2)

$V' = \frac{q_T}{C_{es}'} = \frac{33 \times 10^{-6}}{\frac{20}{7} \times 10^{-6}} = \frac{33 \cdot 7}{20} = 11{,}55$ Volt /// (2)

c) $q_{23}' = q_2' = q_3' = C_{23}' \cdot V' = \frac{6}{7} \times 10^{-6} \cdot (11{,}55) = 9{,}9 \times 10^{-6}\ C = 9{,}9\mu C$ /// (5)

CamScanner ile tarandı